RoadWatch Copilot

Team P-014 VinUni AI20K

RoadWatch Copilot

Đo khoảng cách · Nhắc bằng giọng Việt · Demo Day 20/12/2026



Vấn đề

Ở 100 km/h, tài xế mới khó cảm khoảng cách.

10–20 m

nhiều xe đang giữ

70 m

luật yêu cầu ở 80–100 km/h

MỨC PHẠT MỚI

Phạt 4–6 triệu, trừ 2 điểm GPLX trên cao tốc Pháp Vân – Nghi Sơn, từ 27/8/2026

Nguồn: TT 38/2024 · NĐ 168/2024 · Cục CSGT



Giải pháp

1 Camera gắn kính

0 Lỗ khoan, dây điện

3 Mức cảnh báo giọng Việt



- **Ý tưởng**

Một camera gắn kính, nhắc bằng giọng Việt. Rẻ hơn camera 360 (6,5–25 triệu).

- **Ưu điểm**

- Không khoan đục, không đi dây
- Chỉ nói khi cần, kèm lý do
- Offline trên CPU, video không rời máy

RoadWatch Copilot

Sản phẩm

Team P-014 VinUni AI20K

Chọn video 1

Nhập khoảng cách camera tới cản trước

Tự hiệu chuẩn 2

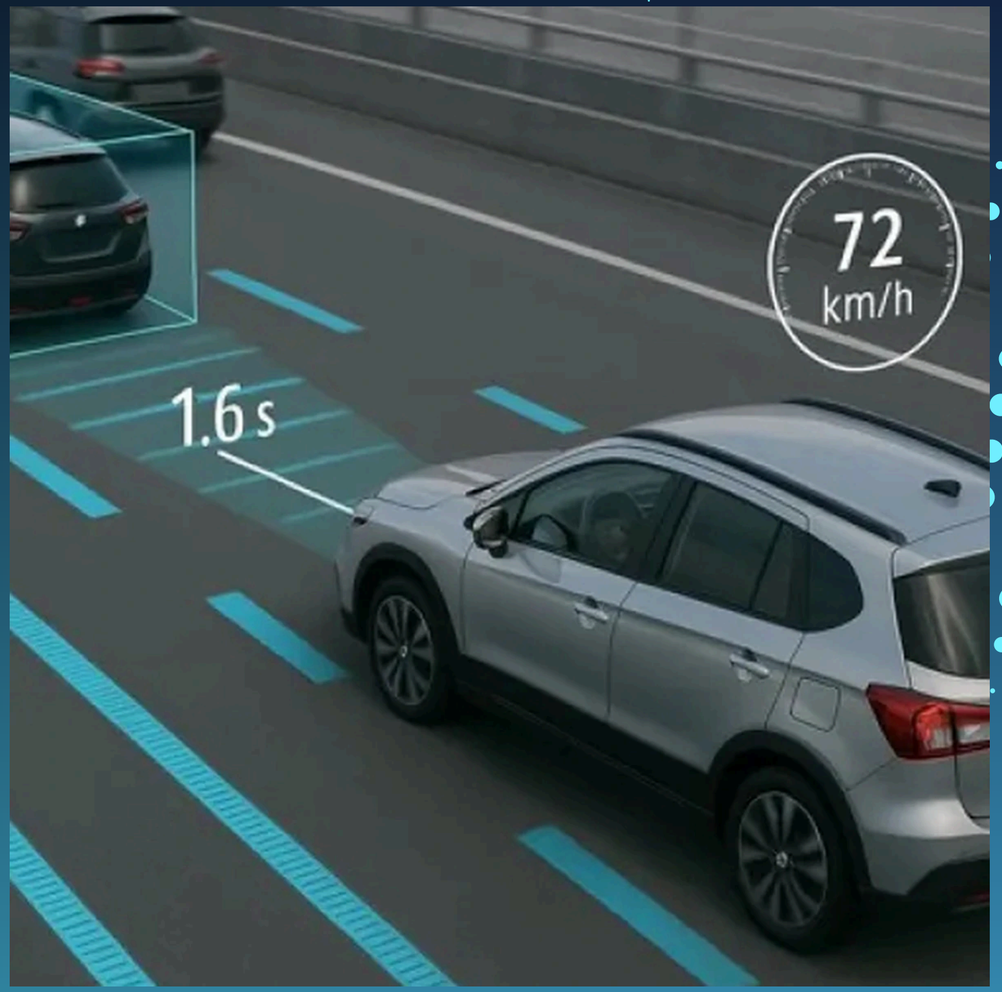
Tự học tiêu cự camera từ video

Đo & cảnh báo 3

Khoảng cách, TTC; nhắc bằng giọng Việt kèm lý do

Xem lại 4

Video có chú thích và file quyết định





Kiến trúc

Một tiến trình, offline trên CPU.
Không LLM: tất định, trễ vài ms.

1. **Camera → FFmpeg 20 Hz**
2. **gr14VinAI · ONNX trên CPU**
3. **Bộ luật cảnh báo**
4. **Web + loa · FastAPI**

AI & đánh giá

So với radar + CAN (comma2k19) và 10 video calib_challenge.
Chọn đúng xe trước: 100%.



Đo trên 1 clip · chưa có dữ liệu Việt Nam

6,8%

sai số khoảng cách
(so với radar)

1,3 km/h

sai số tốc độ
(so với CAN)

7/10

video tự hiệu chuẩn
sai tiêu cự < 8%

Kỹ thuật

Nhanh · có kiểm thử · an toàn



14,2 ms/khung trên CPU (ngân sách 50 ms)

KIỂM THỬ & CI/CD

121 test · coverage 78%

CI/CD: Ruff → pytest → Docker → GHCR

GUARDRAIL 2 LỚP

Cổng tin cậy trong code đo + luật nói (xác nhận 1,5 s, nghỉ 10 s)

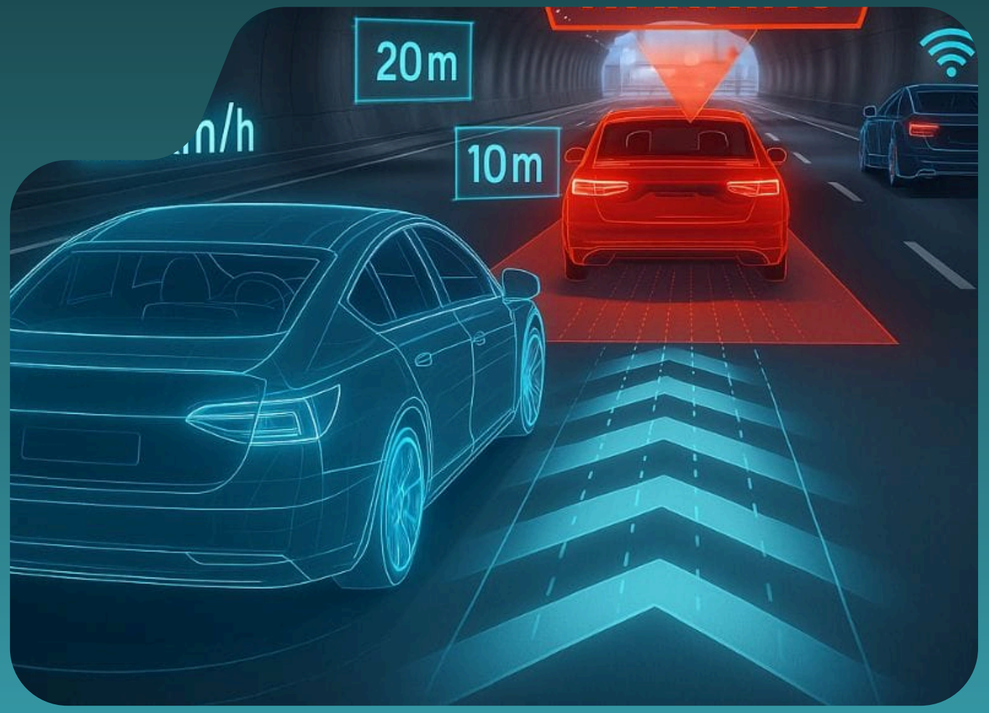
Thách thức & bài học

Khó nhất

Phạm vi phình to (CV, cảnh báo, audio, HITL). Đã thu hẹp 3 lần.

Bài học

Chốt một bài toán đo được. Làm lại: thu dữ liệu VN từ tuần đầu.



HÀNH TRÌNH ĐỀ TÀI

AegisGate → TrafficEye Edge → RoadWatch

Video demo

• 2 PHÚT

Đo khoảng cách → cảnh báo giọng
Việt → xem lại có chú thích



https://www.youtube.com/watch?v=O9c59PlQa6k



PHÁT TRIỂN

LỘ TRÌNH 2027

1/2027

Thu dữ liệu
cao tốc Việt Nam

3/2027

Chạy trên
thiết bị edge thật

5/2027

Thử với
20 tài xế mới



Cảm ơn đã lắng nghe

Mời BGK đặt câu hỏi

